

2^ο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 12

Δυναμικές Δομές Δεδομένων (Διανύσματα, Λίστες)

Δραστηριότητα 1 - Διανύσματα (Vectors)

Τα διανύσματα χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουμε δεδομένα στη σειρά του ίδιου τύπου (όπως οι πίνακες) έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξει το μέγεθός τους κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Χρησιμοποιούν το μηχανισμό των templates, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε vectors για κάθε τύπο δεδομένων (int, double, κλπ). Υποστηρίζουν μεθόδους για εισαγωγή δεδομένων στην αρχή (insert) και στο τέλος (push_back) όπως και διαγραφή στοιχείων (erase). Δείτε τις μεθόδους που υποστηρίζουν τα διανύσματα στη σελίδα <http://www.cplusplus.com/reference/vector/vector/?kw=vector>

Μπορούμε να προσπελάσουμε τα στοιχεία ενός διανύσματος χρησιμοποιώντας τη θέση του (όπως σε ένα πίνακα) ή με τη χρήση επαναληπτών (iterators). Οι επαναλήπτες (iterators) είναι αντικείμενα τα οποία δρουν όπως οι δείκτες, έχουν, δηλαδή, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους τελεστές ++, -- και *.

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα vector.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
    // create a vector to store int
    vector<int> vec;
    int i, newInt;
    // display the original size of vec
    cout << "vector size = " << vec.size() << endl;
    // read 3 integer values and push them in the vector
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << "Give me a number :";
        cin >> newInt;
        vec.push_back(newInt);
    }
    // display vector contents
    for (i = 0; i < vec.size(); i++)
    {
        cout << "value of vec[" << i << "] = " << vec[i] << endl;
    }
    // use iterator to access the values
    vector<int>::iterator v;
    v = vec.begin();
    // read 2 more integer values and insert them in the beginning of the vector
    for (i = 0; i < 2; i++)
    {
        cout << "Give me a number :";
        cin >> newInt;
        vec.insert(v, newInt);
    }
}
```

```

}

v = vec.begin();
i = 0;
while (v != vec.end())
{
    cout << "value of vec[" << i << "]=" << *v << endl;
    v++;
    i++;
}

return 0;
}

```

Δραστηριότητα 2 – Λίστες (Lists)

Οι Λίστες είναι μια διάταξη δεδομένων οποιουδήποτε τύπου, όχι απαραίτητα αποθηκευμένα στη σειρά, που το καθένα δείχνει στο προηγούμενο και το επόμενο του (με δείκτες).

Δείτε το video <https://www.youtube.com/watch?v=xiloa2rfAaQ&feature=share> για να καταλάβετε την έννοια της λίστας (συνδεδεμένης λίστας) στον Προγραμματισμό. Η υλοποίηση της λίστας με συμβατικό τρόπο παρουσιάζεται στο video <https://www.youtube.com/watch?v=VmWvpwxa-rM>.

Στη C++ μπορούμε να κατασκευάσουμε μια λίστα χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη βιβλιοθήκη που προσφέρει μεγάλη ευκολία και έτοιμες μεθόδους, όπως τη δημιουργία λίστας, εισαγωγή και διαγραφή στοιχείων σε οποιαδήποτε θέση με χρήση επαναλήπτη(iterator), ταξινόμηση στοιχείων (sort), κ.α. Δείτε τις μεθόδους που υποστηρίζουν οι λίστες στη σελίδα <http://www.cplusplus.com/reference/list/list/list/>

Δείτε στη σελίδα <http://thispointer.com/difference-between-vector-and-list-in-c/> τις διαφορές τω λιστών από τα διανύσματα στη C++.

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα list.cpp με το παρακάτω περιεχόμενο και εκτελέστε το:

```

#include <iostream>
#include <list>

using namespace std;
int main()
{
    list<int> mylist;

    // set some initial values:
    for (int i = 1; i <= 5; ++i)
        mylist.push_back(i); // 1 2 3 4 5

    list<int>::iterator it;

```

```

cout << "mylist contains: ";
for (it = mylist.begin(); it != mylist.end(); ++it)
    cout << ' ' << *it;
cout << '\n';

it = mylist.begin();    // it shows item 1
++it;                  // it now shows item 2
mylist.insert(it, 10);  // Insert 10 before 2 -> 1 10 2 3 4 5

// it still shows item 2
mylist.insert(it, 20);  // 1 10 20 2 3 4 5
--it;                  // it shows now item 20

it = mylist.insert(it, 300); // it shows now item 300

mylist.insert(it, 450);

cout << "mylist Now contains: ";
for (it = mylist.begin(); it != mylist.end(); ++it)
    cout << ' ' << *it;
cout << '\n';

mylist.sort();
cout << "Sorted List: ";
for (it = mylist.begin(); it != mylist.end(); ++it)
    cout << ' ' << *it;
cout << '\n';

return 0;
}

```